

第 1 题

原题 / 原图 + 分析引导练习

上传时间：2026-06-13 20:49:56

1. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=BC=AC$ ， $\angle A=\angle ABC=\angle ACB=60^\circ$ ， D, E 分别为 AC, AB 边上的点，连接 BD, CE 交于点 F ， $AD=BE$ 。

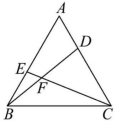


图1

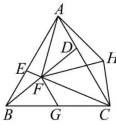


图2

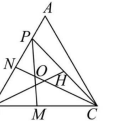


图3

(1)如图 1，求证： $\angle ABD=\angle BCE$ ；
(2)如图 2，以 AF 为边作 $\triangle AFH$ ， $AF=FH=AH$ ， $\angle FAH=\angle AFH=\angle AHF=60^\circ$ ，连接 CH ， G 为 BC 中点，连接 FG ，求证： $AF=2FG$ ；
(3)如图 3， P 为 AB 上一点，连接 CP ， H 为 CP 中点，连接 BH ， M, N 分别为 BC, BP 上的点，连接 PM, CN 交于点 O ，若 $BM=BN$ ， $\angle MON=120^\circ$ ， $BH=6.6$ ， $PM=5.4$ ，直接写出 CN 的长。

题干提炼

1. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=BC=AC$ ， $\angle A=\angle ABC=\angle ACB=60^\circ$ ， D, E 分别为 AC, AB 边上的点，连接 BD, CE 交于点 F ， $AD=BE$ 。
(1) 如图 1，求证： $\angle ABD=\angle BCE$ ；
(2) 如图 2，以 AF 为边作 $\triangle AFH$ ， $AF=FH=AH$ ， $\angle FAH=\angle AFH=\angle AHF=60^\circ$ ，连接 CH ， G 为 BC 中点，连接 FG ，求证： $AF=2FG$ ；
(3) 如图 3， P 为 AB 上一点，连接 CP ， H 为 CP 中点，连接 BH ， M, N 分别为 BC, BP 上的点，连接...

题目分析 | 等边模型先找全等，再用中点

这题不能只说不会。等边三角形已经给了边相等和 60° 度， $AD=BE$ 又把 D, E 两边拉到一起，第一问很适合先找全等；后面出现中点 G, H 时再转到中位线或倍长中线。当前卡点：未形成解题策略，对等边三角形全等模型不熟悉。

方法提醒

等边三角形先写出 $AB=BC=AC$ 和三个 60° 度角。
中点条件出现后，优先想中位线、倍长中线或把线段放进同一个三角形。

做法引导

- 1. 先用 $AD=BE$ 和等边条件尝试证明 $\triangle ABD\cong\triangle BCE$ 。
 - 2. 得到角关系后，再看 F, G, H 分别在第 2、3 问里承担什么功能。
 - 3. 每问结束后检查：有没有把上一问结论带到下一问，而不是每问重新乱猜。
- 落笔提醒：订正时把三问之间的可继承结论用箭头连起来。

订正区

第 2 题

原题 / 原图 + 分析引导练习

上传时间：2026-06-13 20:49:57

12. 已知 $a_0, a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ 为非负整数, $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ 均为正整数. 规定: $M_0 = a_0, M_1 = a_1x, M_2 = a_2x^2 + M_0, M_3 = a_3x^3 + M_2, \dots, M_n = a_nx^n + M_{n-1} (n \geq 2)$. 整式 M_n 的所有系数的和记作 $F(M_n)$. 如: 因为 $M_0 = a_0$, 所以 $F(M_0) = a_0$; 因为 $M_1 = a_1x$, 所以 $F(M_1) = a_1$; 因为 $M_2 = a_2x^2 + a_0$, 所以 $F(M_2) = a_2 + a_0$. 以下说法:

① $M_4 = a_4x^4 + a_2x^2$

② 若 $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 3, a_4 = 4$, 则 $F(M_4) = 10$

③ 若 $F(M_3) = 3$, 则所有满足条件的整式 M_3 的和为 $3x^3 + 3x$

④ 若 $n + F(M_n) = 6$, 则所有满足条件的整式 M_n 有 9 个.

其中正确的个数是 ()

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

题干提炼

12. 已知 $a_0, a_1x, a_2x^2, a_3x^3, \dots, a_nx^n$, 其中 n, a_0 为非负整数, $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ 均为正整数。规定： $M_0 = a_0, M_1 = a_1x, M_2 = a_2x^2 + M_0 = a_2x^2 + a_0, \dots, M_n = a_nx^n + M_{n-1} (n \geq 2)$ ，整式 M_n 的所有系数的和记作 $F(M_n)$ 。如：因为 $M_0 = a_0$ ，所以 $F(M_0) = a_0$ ；因为 $M_1 = a_1x$ ，所以 $F(M_1) = a_1$ ；因为 $M_2 = a_2x^2 + a_0$ ，所以 $F(M_2) = a_2 + a_0$ 。以下说法： ① $M_4 = a \dots$

题目分析 | 隔项递推要先写展开式

这题卡在定义理解。题面示例说明 M2 会接到 M0，所以要先看清递推到底隔了哪一项，再判断系数和。只看 a0、a1、a2 的字母顺序会很容易误选。当前卡点：新定义运算与整式系数和概念不清晰，无法应用。

方法提醒

先按题面示例写 M0、M1、M2、M3、M4，观察下标是怎样跳的。
F(Mn) 只算当前整式里出现的系数，不能把没有出现的项算进去。

做法引导

- 1. 先检查 ①：M4 里是否应该含有 a0，这一步能暴露递推是否读准。
 - 2. 再用给定数值验证 ②，不要只凭 a0+a1+a2+a3 心算。
 - 3. ③④ 涉及“所有满足条件”，要把正整数和非负整数的限制分开列。
- 落笔提醒：订正时在每个选项旁写一行验证式，比只写正确个数更重要。

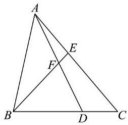
订正区

第 3 题

原题 / 原图 + 分析引导练习

上传时间：2026-06-13 20:49:57

15. 在 $\triangle ABC$ 中，点 D 是 BC 边上一点，且 $CD:BD=1:2$ ，连接 AD ，点 F 为 AD 中点，连接 BF 并延长，交 AC 于点 E 。若 $S_{\triangle AEF}=2\text{cm}^2$ ，则 $S_{\triangle ABC}=\text{_____}\text{cm}^2$ 。



题干提炼

在 $\triangle ABC$ 中，点 D 是 BC 边上一点，且 $CD:BD=1:2$ ，连接 AD ，点 F 为 AD 中点，连接 BF 并延长，交 AC 于点 E 。若 $S_{\triangle AEF}=2\text{cm}^2$ ，则 $S_{\triangle ABC}=\text{_____}\text{cm}^2$ 。

题目分析 | 面积比例题，先把线段比转成面积比

这题给了 $CD:BD=1:2$ 和 F 是 AD 中点，真正要做的是把这些线段比一步步转成三角形面积比。不要先猜总面积，先找同高三角形。当前卡点：没有利用线段比与面积比的关系，可能未构造辅助线或应用梅涅劳斯定理。

方法提醒

先标 $CD:BD=1:2$ 、 $AF=FD$ ，再找哪些三角形同高。
面积比优先从同底或同高出发，不要直接套一个没说明来源的比例。

做法引导

- 1. 从 $\triangle ABF$ 和 $\triangle BFD$ 入手，用 F 是中点建立面积相等。
 - 2. 再用 $CD:BD=1:2$ 把含 C 、 D 、 B 的面积关系接上。
 - 3. 最后把已知 $S_{\triangle AEF}=2$ 放进比例链，回到 $S_{\triangle ABC}$ 。
- 落笔提醒：订正时每一步比例后面都写清楚“同高”或“同底”。

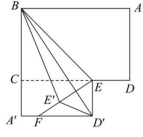
订正区

第 4 题

原题 / 原图 + 分析引导练习

上传时间：2026-06-13 20:49:58

17. 如图所示，已知长方形纸片 $ABCD$ ，点 E 是边 CD 上一点，将纸片沿 BE 折叠，点 A 的对应点 A' 刚好落在 BC 的延长线上，点 D 的对应点为 D' ，连接 BD' ，将 $\triangle BED'$ 沿 BD' 折叠，点 E 的对应点为 E' ，连接 EE' 并延长交 $A'D'$ 于点 F ，若 $\angle CEF = 2\angle EBD'$ ，则 $\angle E'D'F =$ _____。



试卷第 5 页，共 12 页

题干提炼

17. 如图所示，已知长方形纸片 $ABCD$ ，点 E 是边 CD 上一点，将纸片沿 BE 折叠，点 A 的对应点 A' 刚好落在 BC 的延长线上，点 D 的对应点为 D' ，连接 BD' ，将 $\triangle BED'$ 沿 BD' 折叠，点 E 的对应点为 E' ，连接 EE' 并延长交 $A'D'$ 于点 F ，若 $\angle CEF = 2\angle EBD'$ ，则 $\angle E'D'F =$ _____。

题目分析 | 两次折叠要分层记录

这题要把折叠对称性和角度方程结合。先把沿 BE 折叠得到的关系写一层，再把沿 BD' 折叠得到的关系写一层，最后再处理 $\angle CEF = 2\angle EBD'$ 。
当前卡点：不能将折叠对称性与角度计算结合，不知道如何设未知数列方程。

方法提醒

先列折叠对应角，再列题目给的倍角关系。
设未知角以后，所有目标角都尽量改写成同一个未知数。

做法引导

- 1. 把点 A 、 D 、 E 折到 A' 、 D' 、 E' 后，对应的角相等关系逐个标图。
 - 2. 用 $\angle CEF = 2\angle EBD'$ 建立关键方程，别直接猜 $\angle E'D'F$ 。
 - 3. 求出角以后，回图检查 F 点在延长线上带来的外角方向。
- 落笔提醒：订正时把“折叠 1 / 折叠 2 / 倍角条件”分三段写，别混成一串。

订正区